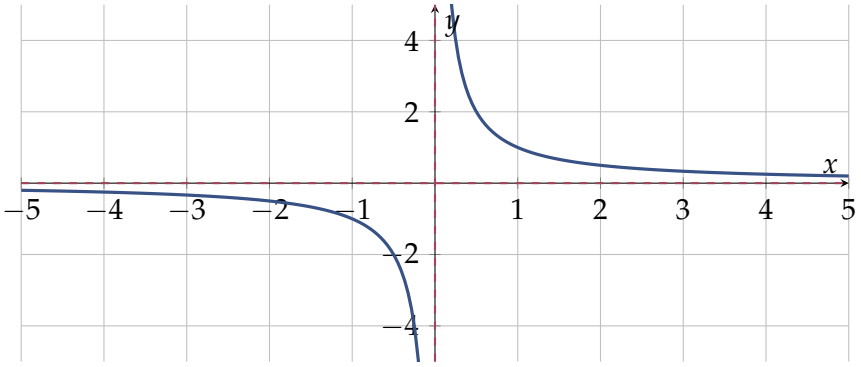
CHAPITRE 4

Fonction inverse

Compétences : déterminer un domaine, dériver, étudier un signe, dresser un tableau de variations, représenter

4.1 Cours de référence

La fonction inverse est définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.



À retenir. $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$ pour tout $x \neq 0$. La fonction inverse est strictement décroissante sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$. Les droites $x = 0$ et $y = 0$ sont des asymptotes.

Point de vigilance. On ne peut pas écrire que la fonction inverse est décroissante « sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ » sans préciser les deux intervalles. Par exemple $-1 < 1$ mais $f(-1) = -1 < 1 = f(1)$, ce qui contreditrait la définition globale de la décroissance.

Pour une fonction $g(x) = P(x) + \dfrac{k}{x}$, on procède dans cet ordre : domaine ; dérivée ; mise au même dénominateur et factorisation ; signe de la dérivée ; variations ; limites ou comportement aux bornes ; points utiles ; représentation.

Exemple 1. Sur $]0, +\infty[$, $g(x) = x + \dfrac{4}{x}$ vérifie $g'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$. Le dénominateur est positif ; g' est négative sur $]0, 2[$ puis positive sur $]2, +\infty[$. La fonction admet un minimum $g(2) = 4$.

Séance 23 — Définition et courbe de la fonction inverse

Fonction inverse

15/12/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

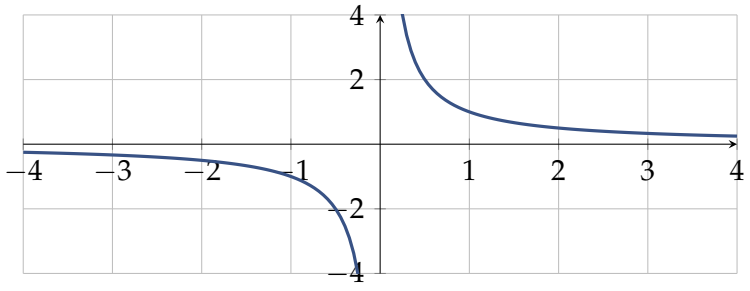
- Déterminer le domaine.
- Construire la courbe.
- Utiliser les symétries.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 5 - x + 2$. .....
2. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. .....
3. Calculer $\dfrac{1}{5}$ et $\dfrac{1}{-5}$. .....
4. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. .....
5. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : déterminer le domaine et construire la courbe.

Activité 1. Calculer $\dfrac{1}{x}$ pour $x = -4, -2, -1, -\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}, 1, 2, 4$. Placer les points et décrire les symétries. Pourquoi $x = 0$ est-il absent ?



Trace écrite. La fonction inverse est $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Sa courbe est une hyperbole symétrique par rapport à l'origine.

Exemple 2. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.1 · **essentiel.**

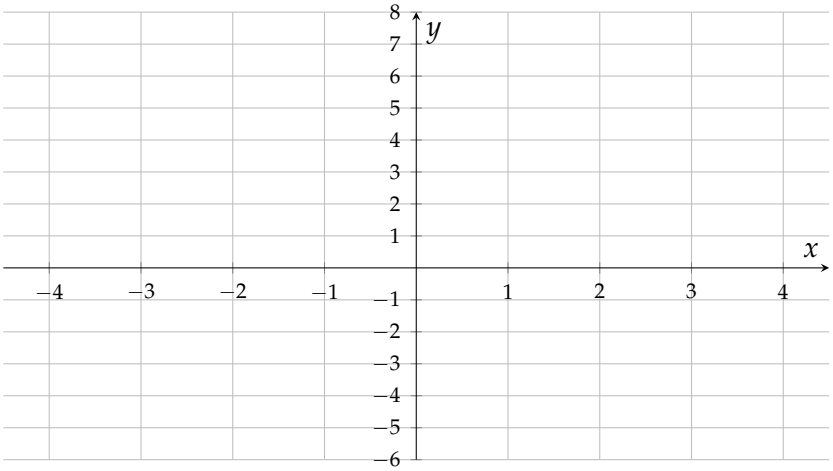
1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 5 + \dfrac{7}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{25}{x}$.

Application. On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = -\dfrac{2}{x}$ et $g(x) = 1 + \dfrac{3}{x}$.

1. Expliquer pourquoi 0 n'appartient pas à l'ensemble de définition de ces fonctions.
2. Compléter le tableau de valeurs (valeurs arrondies au centième si nécessaire).

x	-4	-3	-2	-1	$-0{,}5$	$0{,}5$	1	2	3	4
$f(x)$										
$g(x)$										

3. Placer les points et tracer les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ dans le repère ci-dessous.



4. Montrer que, pour tout réel x non nul, $f(-x) = -f(x)$. Quelle symétrie de $\mathcal{C}_f$ cela traduit-il ? Indiquer, pour chaque courbe, les droites dont elle se rapproche (asymptotes).

Travail personnel. 10 minutes. Pour $f(x) = \dfrac{1}{x}$, calculer les images de -3, -1, $-\dfrac{1}{3}$, $\dfrac{1}{3}$, 1 et 3. Placer ces six points dans un repère, puis expliquer la symétrie par rapport à l'origine. Résoudre enfin $\dfrac{1}{x} = -2$, en précisant la valeur interdite.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 24 — Comportement aux bornes et asymptotes

Fonction inverse

17/12/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

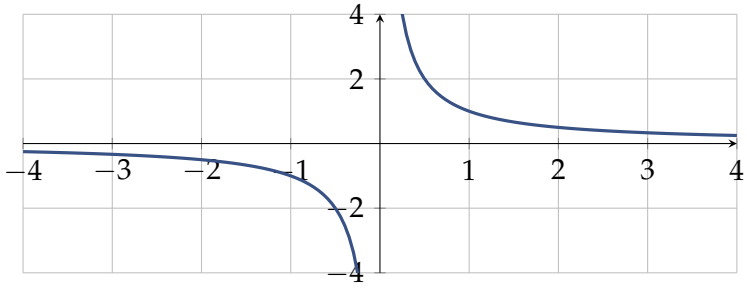
- Décrire le comportement aux bornes.
- Identifier les asymptotes.
- Lire une représentation.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 120. ……
2. Calculer $\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{-6}$. ……
3. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. ……
4. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. ……
5. Donner la valeur interdite de $\frac{x+1}{x}$. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : décrire le comportement aux bornes et identifier les asymptotes.

Activité 2. À l'aide d'un tableau de valeurs près de 0 et pour de grandes valeurs de $|x|$, décrire $\frac{1}{x}$. Traduire chaque comportement par une asymptote et par une phrase.



Trace écrite. Pour $f(x) = \frac{1}{x}$, $x = 0$ est asymptote verticale et $y = 0$ asymptote horizontale. Les branches s'en approchent sans les couper.

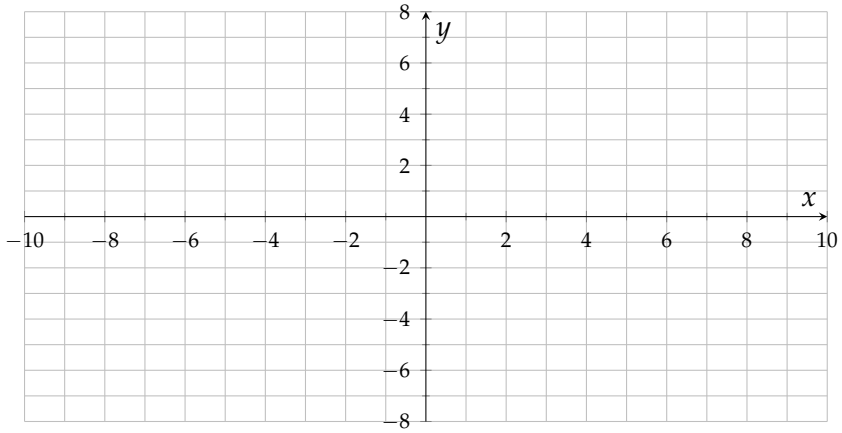
Exemple 3. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.2 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 6 + \dfrac{8}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{36}{x}$.

Application. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $h(x) = -1 + \dfrac{5}{x}$.

1. Calculer $h(x)$ pour $x \in \{-10\,000; -1\,000; -100; 100; 1\,000; 10\,000\}$. Que peut-on conjecturer sur $h(x)$ lorsque x devient très grand en valeur absolue ? Quelle droite asymptote en déduit-on ?
2. Calculer $h(x)$ pour $x \in \{-0{,}1; -0{,}01; -0{,}001; 0{,}001; 0{,}01; 0{,}1\}$. Décrire le comportement de $h(x)$ lorsque x se rapproche de 0, par valeurs négatives puis par valeurs positives. Quelle droite asymptote en déduit-on ?
3. Calculer $h(-5)$, $h(-1)$, $h(1)$ et $h(5)$, puis tracer l'allure de la courbe de h et ses asymptotes dans le repère ci-dessous.



4. Application. Un organisme de formation loue une salle 450 € la journée et dépense 12 € de repas par participant. Pour x participants ($x \geqslant 1$), le coût moyen par participant est $c(x) = 12 + \dfrac{450}{x}$ (en euros).
   a. Calculer $c(10)$, $c(50)$ et $c(150)$.
   b. De quelle valeur le coût moyen se rapproche-t-il lorsque le nombre de participants devient très grand ? Peut-il devenir inférieur à 12 € ? Justifier.

Travail personnel. **10 minutes.** On pose $h(x) = 2 + \dfrac{3}{x}$ pour $x > 0$. Calculer $h(100)$, $h(1\,000)$, $h(0{,}1)$ et $h(0{,}01)$. Décrire son comportement lorsque x devient très grand et lorsque x se rapproche de 0 par valeurs positives ; nommer les deux asymptotes. La valeur $h(x)$ peut-elle devenir inférieure à 2 ? Justifier.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 25 — Dérivée et sens de variation

Fonction inverse

05/01/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Dériver la fonction inverse.
- Justifier les variations.
- Dresser un tableau.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. .....
2. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. .....
3. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. .....
4. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. .....
5. Calculer $\dfrac{1}{7}$ et $\dfrac{1}{-7}$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : dériver la fonction inverse et justifier les variations.

Activité 3. À partir du taux d'accroissement de $f(x) = \dfrac{1}{x}$, retrouver $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$. Étudier son signe et vérifier la cohérence avec le graphique.

Trace écrite. Pour $x \neq 0$, $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$. La fonction inverse décroît sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.

Exemple 4. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.3 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 2 + \dfrac{4}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{4}{x}$.

Application. Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}^*$.

a. $f(x) = 5x + 2 - \dfrac{3}{x}$

b. $g(x) = -4x + 7 + \dfrac{6}{x}$

c. $h(x) = 2x^3 - 5x^2 + \dfrac{1}{x}$

d. $k(x) = \dfrac{1}{2}x^2 + 4x - \dfrac{8}{x}$

e. $p(x) = \dfrac{x^2+2}{x}$ (écrire d'abord $p(x)$ sous la forme $x + \dfrac{a}{x}$, puis donner $p'(x)$ sous la forme d'un seul quotient)

Travail personnel. **10 à 15 minutes.** Soit $f(x) = 3 - \dfrac{6}{x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Calculer $f'(x)$ et justifier son signe. En déduire les variations sur chacun des deux intervalles du domaine. Calculer $f(-1)$, $f(1)$ et $f(2)$. Peut-on affirmer que f est croissante sur tout $\mathbb{R} \setminus \{0\}$? Utiliser deux de ces valeurs pour justifier.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 26 — Combinaisons avec des fonctions polynomiales

Fonction inverse

07/01/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Dériver une combinaison.
- Réduire une expression.
- Organiser une étude.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 8 - x + 2$. ……
2. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. ……
3. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. ……
4. Calculer $\dfrac{1}{8}$ et $\dfrac{1}{-8}$. ……
5. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : dériver une combinaison et réduire une expression.

Activité 4. Une entreprise produit $x > 0$ centaines d'objets et son coût moyen est $C(x) = 2x + 30 + \dfrac{200}{x}$. Calculer $C'(x)$, factoriser son numérateur et chercher le niveau de production minimisant le coût moyen.

Trace écrite. Pour étudier $P(x) + \dfrac{k}{x}$, déterminer le domaine, calculer la dérivée, réduire au même dénominateur, étudier son signe puis dresser les variations.

Exemple 5. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.4 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 3 + \dfrac{5}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{9}{x}$.

Application. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 9x - 2 + \dfrac{4}{x}$.

1. Montrer que, pour tout réel x non nul, $f'(x) = \dfrac{(3x-2)(3x+2)}{x^2}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ à l'aide d'un tableau de signes.
3. En déduire le tableau de variations de f, en y faisant figurer les valeurs de $f\left(-\dfrac{2}{3}\right)$ et $f\left(\dfrac{2}{3}\right)$.
4. Comparer $f\left(-\dfrac{2}{3}\right)$ et $f\left(\dfrac{2}{3}\right)$. Un maximum local peut-il être inférieur à un minimum local ? Expliquer à l'aide du tableau.

Travail personnel. 15 minutes. Un atelier produit x tonnes d'un matériau, avec $x \in [1,8]$. Le coût moyen par tonne, en euros, est $C(x) = x + 12 + \dfrac{16}{x}$. Calculer $C'(x)$ et montrer que $C'(x) = \dfrac{(x-4)(x+4)}{x^2}$. Étudier son signe sur $[1,8]$, dresser le tableau de variations avec les valeurs aux bornes, puis donner la production qui minimise le coût moyen et la valeur de ce coût.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 27 — Signe et factorisation

Fonction inverse

12/01/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Factoriser.
- Construire un tableau de signes.
- Respecter les valeurs interdites.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 20 % de 180. ……
2. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. ……
3. Calculer $\dfrac{1}{9}$ et $\dfrac{1}{-9}$. ……
4. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. ……
5. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : factoriser et construire un tableau de signes.

Activité 5. Étudier le signe de $\dfrac{(x-2)(x+3)}{x}$. Construire le tableau avec les trois valeurs critiques, distinguer zéro et valeur interdite, puis résoudre l'inéquation $\dfrac{(x-2)(x+3)}{x} \geq 0$.

Trace écrite. Dans un quotient, le signe dépend du numérateur et du dénominateur. Les zéros du dénominateur restent exclus du domaine, même si un facteur se simplifie formellement ; ils sont signalés comme valeurs interdites dans le tableau de signes.

Exemple 6. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.5 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 4 + \dfrac{6}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{16}{x}$.

Application. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $h(x) = 2x - 3 - \dfrac{5}{x}$.

1. Montrer que, pour tout réel x non nul, $h'(x) = \dfrac{2x^2 + 5}{x^2}$.
2. Étudier le signe de $h'(x)$ et en déduire les variations de h.
3. Calculer $h(-1)$ et $h(1)$. Peut-on dire que « h est croissante sur $\mathbb{R}^*$ » ? Expliquer.
4. Montrer que, pour tout réel x non nul, $h(x) = \dfrac{(2x-5)(x+1)}{x}$. Dresser le tableau de signes de $h(x)$, puis résoudre l'inéquation $h(x) \geqslant 0$.

Travail personnel. **10 à 15 minutes.** Soit $q(x) = \dfrac{(x-3)(x+2)}{x}$. Préciser le domaine. Construire un tableau de signes en faisant apparaître les facteurs, les zéros et la valeur interdite, puis résoudre $q(x) \geq 0$. Vérifier le signe en $x = -3$, $x = -1$, $x = 1$ et $x = 4$.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 28 — Dérivées de polynômes de degré au plus 3

Fonction inverse

14/01/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Dériver un polynôme.
- Étudier une dérivée.
- Déduire des variations.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. .....
2. Calculer $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{-3}$. .....
3. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. .....
4. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. .....
5. Donner la valeur interdite de $\frac{x+1}{x}$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : dériver un polynôme et étudier une dérivée.

Activité 6. Pour $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$, calculer $f'(x)$, factoriser, étudier son signe et en déduire les variations de f.

Trace écrite. $(ax^3 + bx^2 + cx + d)' = 3ax^2 + 2bx + c$. Le signe de la dérivée donne le sens de variation de la fonction.

Exemple 7. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.6 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 5 + \frac{7}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \frac{25}{x}$.

Application. Soit f la fonction inverse, définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

1. Soit h un réel non nul, avec $h \neq -2$. Montrer que le taux de variation de f entre 2 et $2+h$ vaut $\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h} = -\dfrac{1}{2(2+h)}$. En faisant tendre h vers 0, en déduire $f'(2)$.
2. On admet que, pour tout réel x non nul, $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$. Vérifier la cohérence avec la question 1, puis calculer $f'(-1)$ et $f'(0{,}5)$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f.
4. Un élève remarque que $-2 < 3$ et $f(-2) < f(3)$, et affirme que cela contredit la décroissance de f. Que lui répondre ?

Travail personnel. **15 minutes.** Sur $\mathbb{R}$, on définit $p(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$. Calculer $p'(x)$ et vérifier la factorisation $p'(x) = 3(x-3)(x+1)$. Étudier son signe, puis donner les intervalles de variation de p. Calculer $p(-1)$ et $p(3)$ et préciser la nature locale de chacun de ces extremums.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 29 — Étude complète et représentation

Fonction inverse

19/01/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

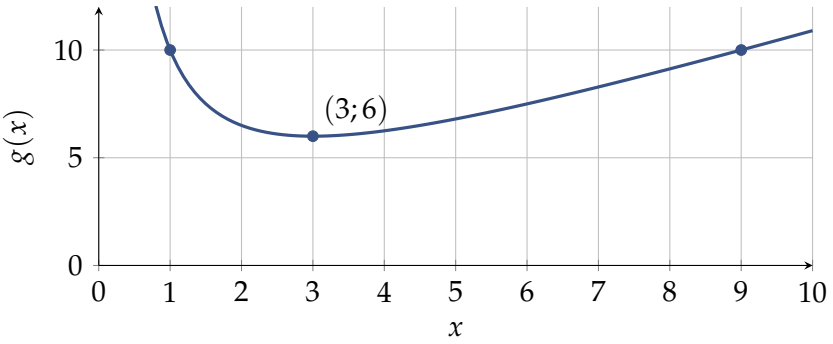
- Mener une étude complète.
- Tracer une courbe cohérente.
- Interpréter un extremum.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 4 - x + 2$. ……
2. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. ……
3. Résoudre $(x - 2)(x + 1) = 0$. ……
4. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. ……
5. Calculer $\dfrac{1}{4}$ et $\dfrac{1}{-4}$. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : mener une étude complète et tracer une courbe cohérente.

Activité 7. Étudier complètement $g(x) = x + \dfrac{9}{x}$ sur $]0, +\infty[$: domaine, dérivée, signe, variations, minimum, comportement aux bornes et esquisse.



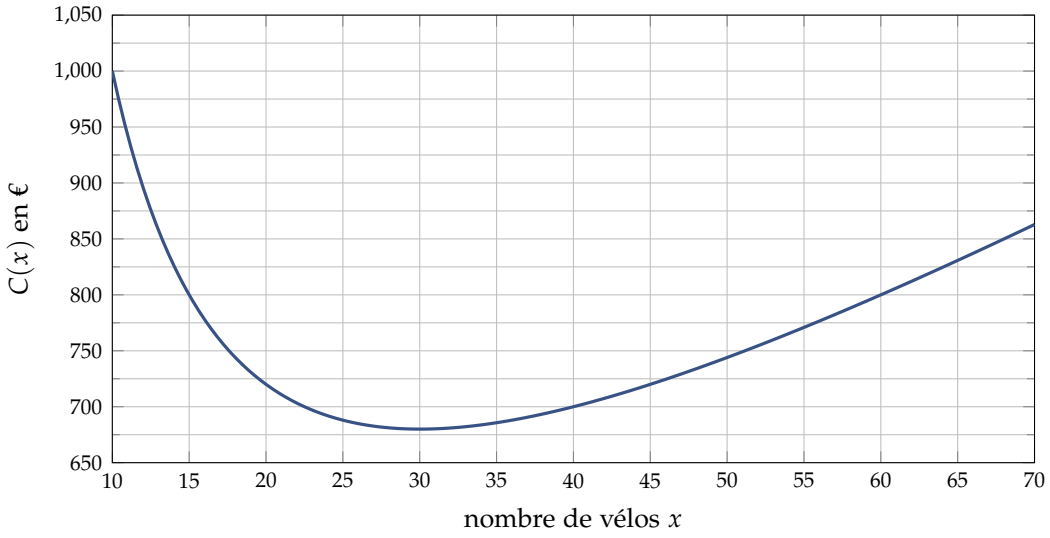
Trace écrite. Une étude complète comporte : domaine, dérivée, signe, variations, limites ou comportement aux bornes, points remarquables et graphique cohérent.

Exemple 8. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.7 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 6 + \dfrac{8}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{36}{x}$.

Application. Une entreprise assemble entre 10 et 70 vélos électriques par mois. Pour x vélos assemblés, on note $C(x)$ le coût de production unitaire moyen, en euros. La courbe de la fonction C sur $[10;70]$ est donnée ci-dessous.



1. Lire le coût unitaire moyen lorsque l'entreprise assemble 15 vélos, puis 50 vélos.
2. Pour quelles productions le coût unitaire moyen est-il égal à 800 € ?
3. Quel est le coût unitaire moyen minimal ? Pour quelle production est-il atteint ?
4. On admet que $C(x) = 8x + 200 + \dfrac{7\,200}{x}$. Calculer $C'(x)$, vérifier que $C'(x) = \dfrac{8(x-30)(x+30)}{x^2}$ et confirmer par le calcul la réponse à la question 3.

Travail personnel. **15 minutes.** Étudier $g(x) = x + \dfrac{16}{x}$ sur $]0, +\infty[$: calculer et factoriser la dérivée, étudier son signe, donner les variations et le minimum. Décrire le comportement aux deux bornes du domaine. Calculer $g(2)$, $g(4)$ et $g(8)$, puis tracer une esquisse cohérente en plaçant ces points.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 30 — Bilan et évaluation

Fonction inverse

21/01/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Mobiliser domaine, dérivée et signe.
- Rédiger une étude.
- Corriger méthodiquement.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 100. . . . . .
2. Résoudre $(x-2)(x+1)=0$. . . . . .
3. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. . . . . .
4. Calculer $\dfrac{1}{5}$ et $\dfrac{1}{-5}$. . . . . .
5. Dériver $3x^2-5x+1$. . . . . .

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : mobiliser domaine, dérivée et signe et rédiger une étude.

Activité 8. Corriger une étude volontairement erronée de $h(x)=x+\dfrac{4}{x}$: domaine annoncé $\mathbb{R}$, dérivée $1+\dfrac{4}{x^2}$, tableau sans rupture en 0. Réécrire une solution complète.

Trace écrite. Contrôler séparément les quatre objets : domaine, expression de la dérivée, signe de la dérivée, variations. Une erreur à une étape ne doit pas masquer les suivantes.

Exemple 9. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.8 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x)=2+\dfrac{4}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0,+\infty[$ la fonction $g(x)=x+\dfrac{4}{x}$.

Application. Une plateforme de compostage produit chaque semaine x tonnes de compost, avec $x \in [2;25]$. Le coût total hebdomadaire de production, en euros, est modélisé par $C(x) = 2x^2 + 40x + 288$. On note f la fonction qui donne le coût moyen de production d'une tonne : $f(x) = \dfrac{C(x)}{x}$.

1. Montrer que, pour tout $x \in [2;25]$, $f(x) = 2x + 40 + \dfrac{288}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que, pour tout $x \in [2;25]$, $f'(x) = \dfrac{2(x-12)(x+12)}{x^2}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[2;25]$ et dresser le tableau de variations de f (valeurs aux bornes comprises).
4. Quel est le coût moyen minimal d'une tonne de compost ? Pour quelle production hebdomadaire est-il atteint ? Quel est alors le coût total de la semaine ?

Travail personnel. **15 à 20 minutes.** Pour une production hebdomadaire de x tonnes, avec $x \in [1,10]$, le coût total, en euros, est $T(x) = 2x^2 + 10x + 72$. Exprimer le coût moyen par tonne $A(x) = \dfrac{T(x)}{x}$. Calculer sa dérivée et vérifier $A'(x) = \dfrac{2(x-6)(x+6)}{x^2}$. Étudier les variations sur $[1,10]$ et déterminer la production qui minimise le coût moyen. Donner ce coût moyen minimal et le coût total correspondant.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.